最新プリメインアンプをCLAUDEで設計してみました。 VER5
I designed the latest integrated amplifier with CLAUDE. VER5
Ich habe mit CLAUDE den neuesten Vollverstärker entworfen. VER5
Я спроектировал новейший интегральный усилитель с помощью CLAUDE. VER5

サブウーファー専用端子 (モノラルの RCA と XLR) / Dedicated subwoofer terminals (mono RCA and XLR)
Eigene Subwoofer-Anschlüsse (Mono-RCA und XLR) / Отдельные выходы для сабвуфера (моно RCA и XLR)

VER5 の要点

- 音量ボリューム VER2 (耐久性・音質向上のハイブリッド): クリック感あり (LUXMAN L-570 や L1000 のような「カチッ」) と なし (滑らか) を、SW6 の ON/OFF スイッチで切り替えます。ノブは非接触の磁気エンコーダと触覚モーター (ボールベアリングのブラシレス) で摩耗がなく、音声はラッチングリレー式の抵抗ラダー (0.1% 薄膜、金接点) で調整するので、リレー 1000 万回 = 1 日 500 回の操作で約 55 年、熱雑音は -6dB の減衰時でも -121dBV です (計算)。全プリメインアンプに搭載します。
- サブウーファー専用端子の最新版: 完全バランス用とアンバランス用のそれぞれに、モノラルの RCA と XLR の端子を搭載します。雑音を 0.40 → 0.28μV (-2.9dB) に下げ、24dB/oct (LR4)・位相の連続可変・サブソニック HPF (7.2Hz) に加えて、XLR 1番ピンの GND リフト (SW9) と出力ミュートリレー (K2) を追加しました。
- 配線の短縮: 1ch の信号経路を 95mm から約 60mm (設計目標) に短縮しました。ボリュームとバッファを 1 枚の基板にまとめ、ヘッドホン基板とサブウーファー基板は端子の直近に置きます。
- 仮想シミュレーションで TEST / DEBUG を 3 回繰り返しました。問題を見つけて直し、最終的にサブウーファー回路の雑音は VER4 から -2.9dB です (図の記録を参照)。
- 継続: ヘッドホンアンプ (3.5mm バランス/アンバランス兼用・4.4mm バランス・6.35mm アンバランス、アナログ/デジタルの 2 種類のゲイン)、DAC (AK4191 + BD34302)、MQA、Wi-Fi 8、Bluetooth、ブラウザ・映像出力、外付けリニア電源。「平衡」の表記はすべて「バランス」に統一しました。
- 注意: 参考設計です。Python の計算までで、過渡応答・歪み (THD)・実機の雑音と位相・触覚の感触は未実施です。実機または SPICE での確認と、安全規格・認証が必要です。

Key points of VER5

- Hybrid volume VER2 (durability and sound quality): the knob can be switched between a clicky feel (like the LUXMAN L-570 and L1000) and a smooth feel with the ON/OFF switch SW6. The knob uses a contactless magnetic encoder and a haptic motor (brushless, ball bearings), so nothing wears out, and the audio is adjusted by a latching-relay resistor ladder (0.1% thin film, gold contacts): 10 million relay operations last about 55 years at 500 operations per day, and the thermal noise is -121 dBV even at -6 dB attenuation (calculated). It is fitted to all integrated amplifiers.
- Latest dedicated subwoofer terminals: both the fully balanced and the unbalanced versions carry mono RCA and XLR terminals. Noise was lowered from 0.40 to 0.28 uV (-2.9 dB); on top of 24 dB/oct (LR4), continuously variable phase and the subsonic HPF (7.2 Hz), a ground lift for XLR pin 1 (SW9) and an output mute relay (K2) were added.
- Shorter wiring: the signal path of one channel went from 95 mm to about 60 mm (a design target). The volume and the buffer share one board, and the headphone board and the subwoofer board sit right next to their jacks.
- A virtual simulation repeated test and debug three times. Problems were found and fixed, and the subwoofer circuit noise is finally -2.9 dB below VER4 (see the log in the figure).
- Kept: the headphone amplifier (3.5 mm balanced/unbalanced, 4.4 mm balanced, 6.35 mm unbalanced, two kinds of gain: analog and digital), the DAC (AK4191 + BD34302), MQA, Wi-Fi 8, Bluetooth, the browser and video output, and the external linear supply. The old Japanese word for balanced was replaced by the katakana word everywhere in the Japanese text.
- Note: these are reference designs. Only Python calculations were done; transient response, THD, real noise and phase, and the haptic feel have not been checked. Bench or SPICE verification, safety standards and certification are still required.

Die wichtigsten Punkte von VER5

- Hybrid-Lautstärkeregler VER2 (Haltbarkeit und Klangqualität): Der Knopf lässt sich mit dem EIN/AUS-Schalter SW6 zwischen einem Rastgefühl (wie beim LUXMAN L-570 und L1000) und einem sanften Lauf ohne Rasten umschalten. Der Knopf nutzt einen berührungslosen Magnetencoder und einen haptischen Motor (bürstenlos, Kugellager), es gibt also keinen Verschleiß. Das Audiosignal wird über eine Widerstandsleiter mit bistabilen Relais (0,1 % Dünnschicht, Goldkontakte) eingestellt: 10 Millionen Relaisschaltungen halten bei 500 Bedienungen pro Tag etwa 55 Jahre, und das thermische Rauschen liegt auch bei -6 dB Dämpfung bei -121 dBV (berechnet). Er ist in allen Vollverstärkern eingebaut.
- Neueste Subwoofer-Anschlüsse: Sowohl die voll symmetrische (Balanced) als auch die unsymmetrische Version haben Mono-Anschlüsse in RCA und XLR. Das Rauschen sank von 0,40 auf 0,28 µV (-2,9 dB); zusätzlich zu 24 dB/Okt (LR4), stufenlos einstellbarer Phase und dem Subsonic-Hochpass (7,2 Hz) gibt es nun einen Ground-Lift für XLR-Pin 1 (SW9) und ein Ausgangs-Stummschaltrelais (K2).
- Kürzere Verdrahtung: Der Signalweg eines Kanals wurde von 95 mm auf etwa 60 mm verkürzt (Entwurfsziel). Lautstärkeregler und Puffer teilen sich eine Platine, die Kopfhörer- und die Subwoofer-Platine liegen direkt an ihren Buchsen.
- Eine virtuelle Simulation wiederholte Test und Fehlersuche dreimal. Probleme wurden gefunden und behoben; das Rauschen der Subwoofer-Schaltung liegt zuletzt -2,9 dB unter VER4 (siehe Protokoll in der Abbildung).
- Beibehalten: Kopfhörerverstärker (3,5 mm symmetrisch/unsymmetrisch, 4,4 mm symmetrisch, 6,35 mm unsymmetrisch, zwei Arten der Verstärkungseinstellung: analog und digital), DAC (AK4191 + BD34302), MQA, Wi-Fi 8, Bluetooth, Browser und Videoausgang sowie das externe lineare Netzteil.
- Hinweis: Es handelt sich um Referenzentwürfe. Es wurden nur Python-Berechnungen durchgeführt; Einschwingverhalten, Klirrfaktor (THD), echtes Rauschen und Phase sowie das haptische Gefühl wurden nicht geprüft. Messungen am Gerät oder mit SPICE sowie Sicherheitsnormen und Zertifizierung sind weiterhin nötig.

Главное в VER5

- Гибридная регулировка громкости VER2 (долговечность и качество звука): ручку можно переключать выключателем ВКЛ/ВЫКЛ SW6 между ощущением щелчков (как у LUXMAN L-570 и L1000) и плавным ходом без щелчков. В ручке используются бесконтактный магнитный энкодер и тактильный двигатель (бесщёточный, на шарикоподшипниках), поэтому износа нет. Звук регулируется резистивной лестницей на реле с фиксацией (тонкоплёночные 0,1 %, золотые контакты): 10 миллионов срабатываний реле хватает примерно на 55 лет при 500 операциях в день, а тепловой шум даже при ослаблении -6 дБ составляет -121 дБВ (расчёт). Она установлена во всех интегральных усилителях.
- Новейшие выходы для сабвуфера: и в полностью балансной, и в несимметричной версии есть моно-разъёмы RCA и XLR. Шум снижен с 0,40 до 0,28 мкВ (-2,9 дБ); помимо 24 дБ/окт (LR4), плавной регулировки фазы и субзвукового фильтра ВЧ (7,2 Гц) добавлены разрыв земли для контакта 1 XLR (SW9) и реле отключения звука на выходе (K2).
- Более короткая разводка: сигнальный путь одного канала сокращён с 95 мм до примерно 60 мм (расчётная цель). Регулятор громкости и буфер находятся на одной плате, а платы наушников и сабвуфера расположены прямо у своих разъёмов.
- Виртуальное моделирование трижды повторило испытание и отладку. Проблемы найдены и исправлены; шум схемы сабвуфера в итоге на 2,9 дБ ниже, чем в VER4 (см. журнал на рисунке).
- Сохранено: усилитель для наушников (3,5 мм балансный/несимметричный, 4,4 мм балансный, 6,35 мм несимметричный, два вида регулировки усиления: аналоговая и цифровая), ЦАП (AK4191 + BD34302), MQA, Wi-Fi 8, Bluetooth, браузер и видеовыход, внешний линейный блок питания.
- Примечание: это справочные проекты. Выполнены только расчёты на Python; переходные процессы, искажения (THD), реальный шум и фаза, а также тактильные ощущения не проверялись. По-прежнему нужны измерения на устройстве или в SPICE, стандарты безопасности и сертификация.

最新プリメインアンプをCLAUDEで設計してみました。 VER5
I designed the latest integrated amplifier with CLAUDE. VER5
Ich habe mit CLAUDE den neuesten Vollverstärker entworfen. VER5
Я спроектировал новейший интегральный усилитель с помощью CLAUDE. VER5

図 1 / Fig. 1

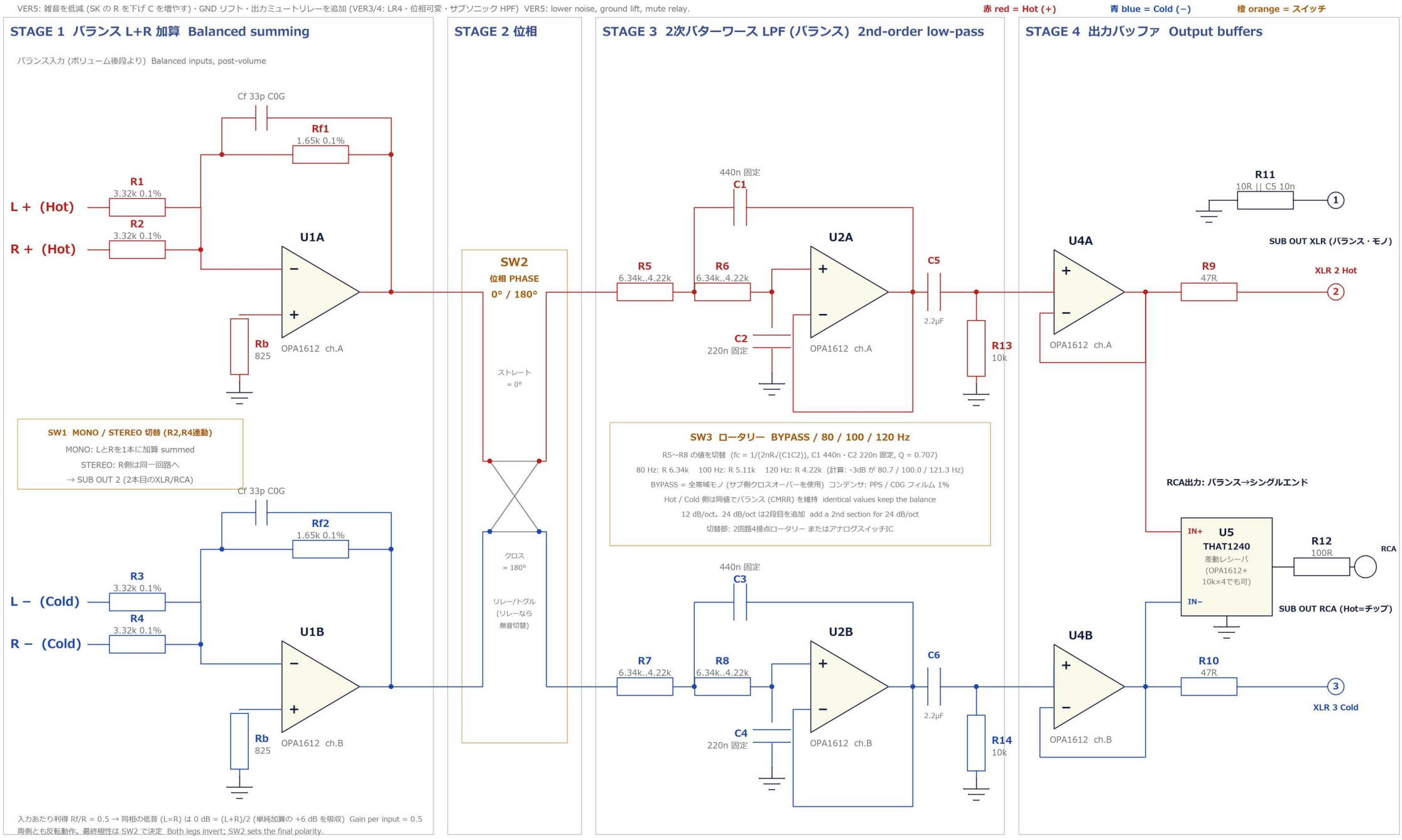
サブウーファー専用端子 (モノラルの RCA と XLR) / Dedicated subwoofer terminals (mono RCA and XLR)
Eigene Subwoofer-Anschlüsse (Mono-RCA und XLR) / Отдельные выходы для сабвуфера (моно RCA и XLR)

完全バランスアンプのモノラル・サブウーファー出力 VER5 Mono Subwoofer Output (XLR + RCA) VER5

参考回路図 Reference schematic ｜ ボリューム後段から分岐 tapped after volume (サブ音量が連動) ｜ L+R加算 → 位相 → LPF 80/100/120Hz → バッファ → XLR / 差動RCA

VER5: 雑音を低減 (SK の R を下げ C を増やす)・GND リフト・出力ミュートリレーを追加 (VER3/4: LR4・位相可変・サブソニック HPF) VER5: lower noise, ground lift, mute relay.

赤 red = Hot (+)　　青 blue = Cold (−)　　橙 orange = スイッチ



POWER / BYPASS 電源・バイパス (全IC共通)

±15 V 低雑音ポストレギュレータ (LT3045 / LT3094、または LM317/LM337 + RC)

アンプ既存のアナログ電源 (または小型の別巻線) から供給 Use the existing analog rails.

各IC: 100 nF X7R をピン直近 + 10 µF / 電源ごと (10 mm 以内)

アナログGNDへ1点アース。XLR 1番ピンは R11 || C5 でシャーシへ Star ground.

任意: 各XLR線に 4.7 µF フィルムのDCカット (R9/R10 の後) とミュートリレー

R1〜R8 は 0.1% 25 ppm 薄膜抵抗アレイ。全てSMDで自動実装向き All SMD.

BILL OF MATERIALS 部品表 (概要)

U1, U2, U4　OPA1612 デュアル (低コストなら NJM4580 / LME49720)　×3

U5　THAT1240 (レーザートリム差動レシーバ)　×1

R1-R4 3.32k 0.1% 25ppm 薄膜　Rf1, Rf2 1.65k 0.1%　Rb 825 1%

C1-C4 PPS / C0G フィルム (440n / 220n 固定)　R5-R8 6.34k / 5.11k / 4.22k (SW3 で切替)

R9, R10 47R　R11 10R　R12 100R　C5 10n　Cf 33p C0G

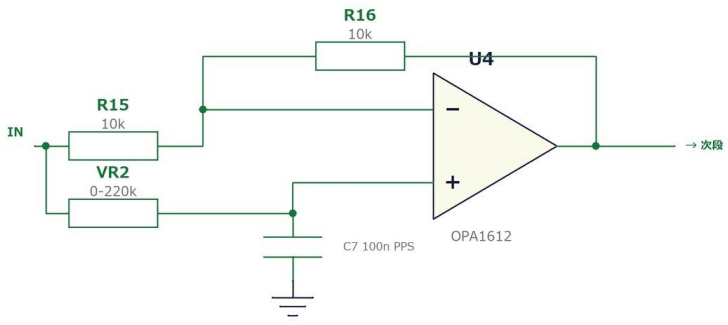
SW1 MONO/STEREO　SW2 位相　SW3 LPF (BYPASS/80/100/120 Hz)

J1 XLR-3 オス　J2 RCA　(J3 = STEREO時の SUB OUT 2)

VER5 追加回路 (SW4 で挿入) VER5 added circuits [片側のみ図示 / one leg shown]

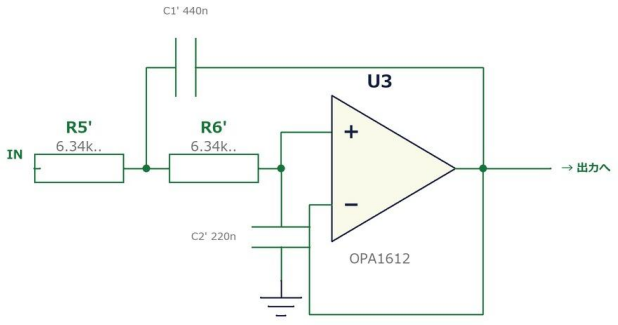
位相 連続可変 (1次オールパス) Variable phase

VR2 を回すと 0〜−165° (60Hz)。SW2 の 180° 反転と併用で 0〜345°



2段目 LPF (LR4 24dB/oct) 2nd LPF stage

SW4 で挿入。R は SW3 と連動 (6.34k / 5.11k / 4.22k)



VER5 の変更点 (TEST/DEBUG 3 回)

① 雑音 0.40 → 0.29 µV (-2.9 dB): SK の R を半分に・C を 2 倍に、HPF を 10k + 2.2µF、加算段 3.32k/1.65k (プリアウト負荷 -0.12dB)

② GND リフト SW9 (XLR 1番ピン): ハムを避ける (R11||C5 ⇄ 開放)

③ 出力ミュートリレー K2: 電源 ON/OFF 時のポップ音を防ぐ

④ LR4 (SW4)・位相連続可変 (VR2)・サブソニック HPF は継続

Noise -2.9 dB; ground lift SW9; mute relay K2; LR4, phase and HPF kept.

サブウーファー専用端子 (完全バランス用・モノラルの RCA と XLR) VER5: L+R のバランス加算 → 位相 (0/180° + 連続可変) → LPF 80/100/120Hz (12dB または LR4 24dB/oct) → サブソニック HPF 7.2Hz → 出力バッファ → XLR (GND リフト SW9)・RCA。出力ミュートリレー K2 つき。

共通の注意: 参考設計です。部品値は机上計算で、シミュレーションは Python の計算までです。過渡応答・歪み (THD)・実機の測定は未実施で、安全規格・認証の確認が必要です。

Dedicated subwoofer terminals (fully balanced, mono RCA and XLR) VER5: balanced L+R summing, phase (0/180 degrees plus continuously variable), LPF at 80/100/120 Hz (12 dB or LR4 24 dB/oct), subsonic HPF at 7.2 Hz, output buffer, then XLR (ground lift SW9) and RCA, with the output mute relay K2.

Common note: reference designs. Component values are on paper and the simulation is Python calculation only. Transient response, THD and bench measurements have not been done, and safety standards and certification must be checked.

Eigene Subwoofer-Anschlüsse (voll symmetrisch, Mono-RCA und XLR) VER5: symmetrische L+R-Summierung, Phase (0/180° plus stufenlos), Tiefpass 80/100/120 Hz (12 dB oder LR4 24 dB/Okt), Subsonic-Hochpass 7,2 Hz, Ausgangspuffer, dann XLR (Ground-Lift SW9) und RCA, mit Ausgangs-Stummschaltrelais K2.

Allgemeiner Hinweis: Referenzentwürfe. Die Bauteilwerte sind rechnerisch, die Simulation besteht nur aus Python-Berechnungen. Einschwingverhalten, Klirrfaktor (THD) und Messungen am Gerät wurden nicht durchgeführt; Sicherheitsnormen und Zertifizierung müssen geprüft werden.

Отдельные выходы для сабвуфера (полностью балансные, моно RCA и XLR) VER5: балансное суммирование L+R, фаза (0/180° и плавная регулировка), ФНЧ 80/100/120 Гц (12 дБ или LR4 24 дБ/окт), субзвуковой ФВЧ 7,2 Гц, выходной буфер, затем XLR (разрыв земли SW9) и RCA, с реле отключения звука на выходе K2.

Общее примечание: это справочные проекты. Номиналы деталей расчётные, моделирование ограничено расчётами на Python. Переходные процессы, искажения (THD) и измерения на устройстве не выполнялись; необходимо проверить стандарты безопасности и сертификацию.

最新プリメインアンプをCLAUDEで設計してみました。 VER5
I designed the latest integrated amplifier with CLAUDE. VER5
Ich habe mit CLAUDE den neuesten Vollverstärker entworfen. VER5
Я спроектировал новейший интегральный усилитель с помощью CLAUDE. VER5

図 2 / Fig. 2

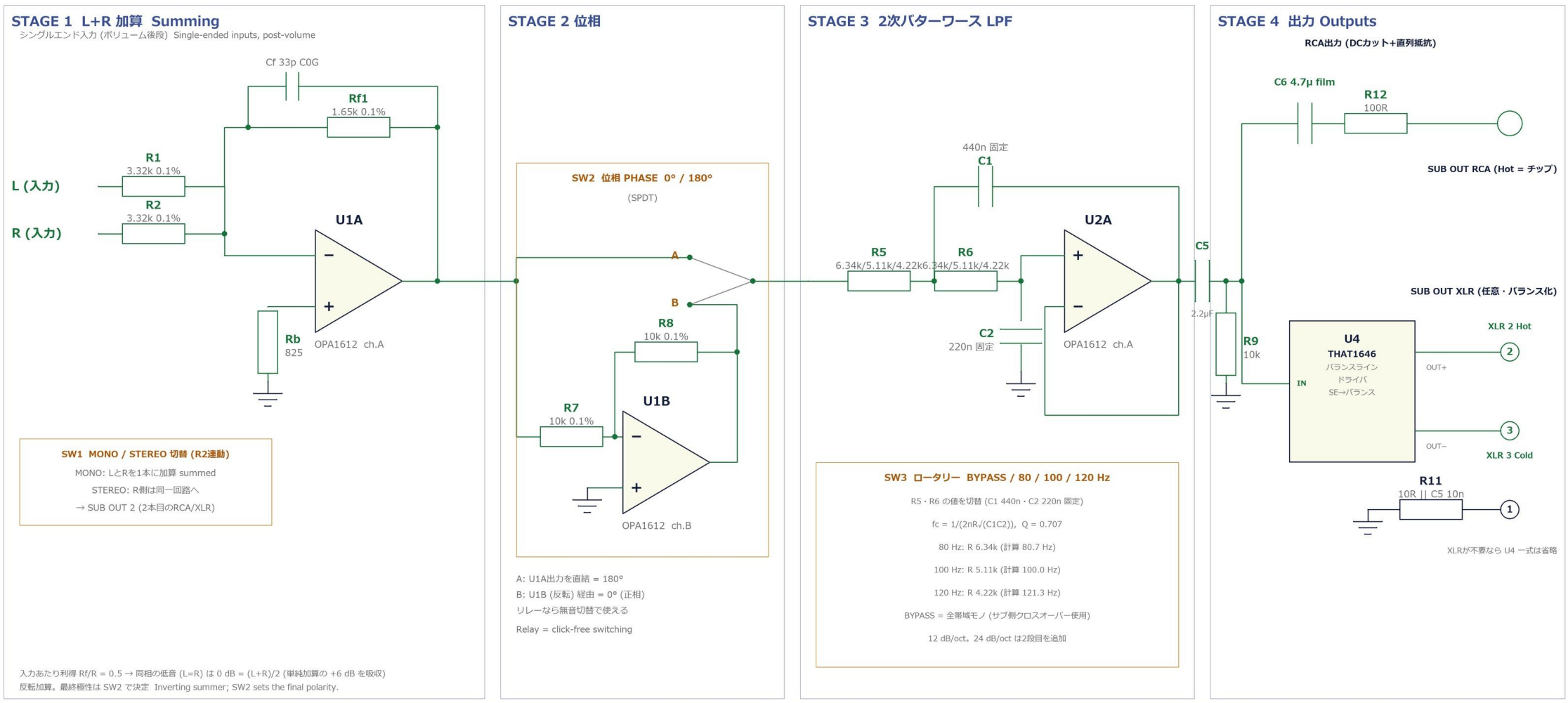
サブウーファー専用端子 (モノラルの RCA と XLR) / Dedicated subwoofer terminals (mono RCA and XLR)
Eigene Subwoofer-Anschlüsse (Mono-RCA und XLR) / Отдельные выходы для сабвуфера (моно RCA и XLR)

アンバランス設計アンプ用 モノラル・サブウーファー出力 VER5 Mono Subwoofer Output for an Unbalanced Amplifier VER5

参考回路図 Reference schematic ｜ ボリューム後段から分岐 tapped after volume (サブ音量が連動) ｜ L+R加算 → 位相 → LPF 80/100/120Hz → RCA出力 / 任意でXLR(バランス化)

VER5: 雑音を低減 (SK の R を下げ C を増やす)・GND リフト・出力ミュートリレーを追加 (VER3/4: LR4・位相可変・サブソニック HPF) VER5: lower noise, ground lift, mute relay.

緑 green = 信号 signal (シングルエンド)　　橙 orange = スイッチ



POWER / BYPASS 電源・バイパス (全IC共通)

±15 V 低雑音ポストレギュレータ (LT3045 / LT3094、または LM317/LM337 + RC)
アンプ既存のアナログ電源 (または小型の別巻線) から供給 Use the existing analog rails.
各IC: 100 nF X7R をピン直近 + 10 µF / 電源ごと (10 mm 以内)
アナログGNDへ1点アース。RCA入出力のGNDが多点接続にならないよう注意 (ハム対策)
任意: ミュートリレー。U2B など未使用側のopampは入力を固定して休ませる
R1〜R8 は 0.1% 25 ppm 薄膜抵抗アレイ。全てSMDで自動実装向き All SMD.

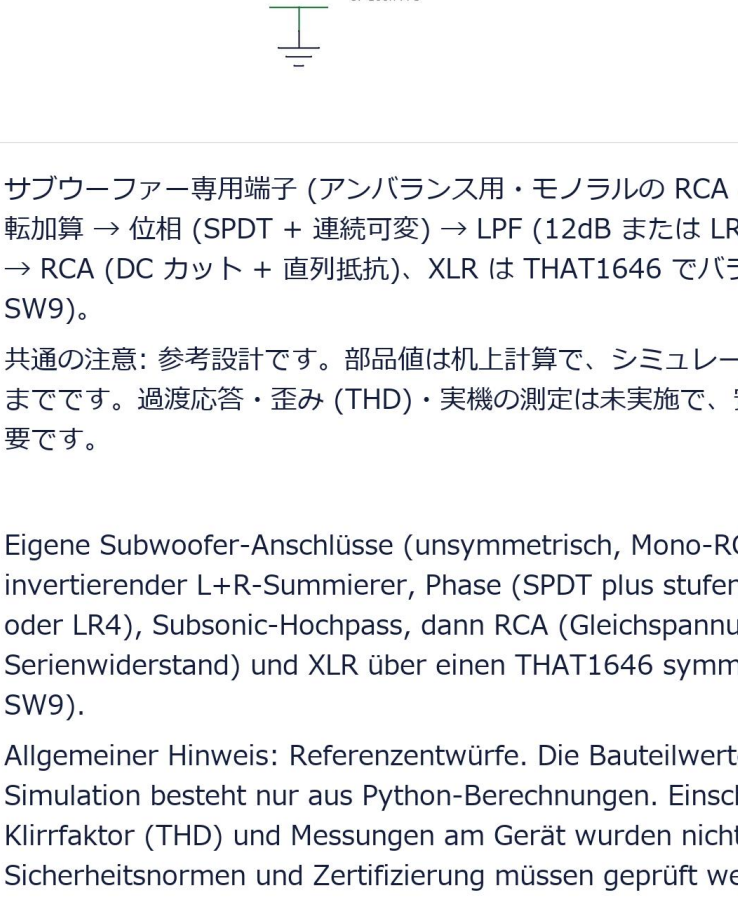
BILL OF MATERIALS 部品表 (概要)

U1, U2　OPA1612 デュアル (低コストなら NJM4580 / LME49720) ×2
U4　THAT1646 (バランスラインドライバ、XLR出力が必要な場合のみ) ×1
R1, R2 3.32k / R7, R8 10k 0.1% 25ppm 薄膜　Rf1 1.65k 0.1%　Rb 825 1%
C1 440n / C2 220n PPS・C0G フィルム (固定)　R5, R6 6.34k / 5.11k / 4.22k
C6 4.7µ フィルム　R11 10R　R12 100R　C5 10n　Cf 33p C0G
SW1 MONO/STEREO　SW2 位相 (SPDT)　SW3 LPF (BYPASS/80/100/120 Hz)
J1 RCA 入力2系統　J2 RCA 出力　J3 XLR-3 オス (任意)

VER5 追加回路 (SW4 で挿入) VER5 added circuits [片側のみ図示 / one leg shown]

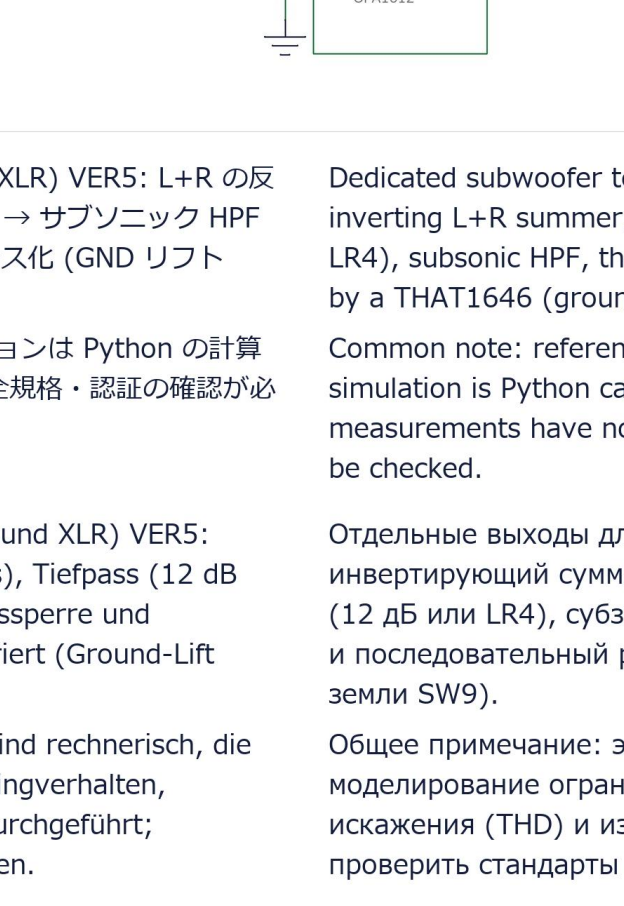
位相 連続可変 (1次オールパス) Variable phase

VR2 を回すと 0〜−165° (60Hz)。SW2 の 180° 反転と併用で 0〜345°



2段目 LPF (LR4 24dB/oct) 2nd LPF stage

SW4 で挿入。R は SW3 と連動 (6.34k / 5.11k / 4.22k)



VER5 の変更点 (TEST/DEBUG 3 回)

① 雑音 0.40 → 0.29 µV (-2.9 dB): SK の R を半分に・C を 2 倍に、
HPF を 10k + 2.2µF、加算段 3.32k/1.65k (プリアウト負荷 -0.12dB)

② GND リフト SW9 (XLR 1番ピン): ハムを避ける (R11||C5 ⇄ 開放)

③ 出力ミュートリレー K2: 電源 ON/OFF 時のポップ音を防ぐ

④ LR4 (SW4)・位相連続可変 (VR2)・サブソニック HPF は継続

Noise -2.9 dB; ground lift SW9; mute relay K2; LR4, phase and HPF kept.

サブウーファー専用端子 (アンバランス用・モノラルの RCA と XLR) VER5: L+R の反転加算 → 位相 (SPDT + 連続可変) → LPF (12dB または LR4) → サブソニック HPF → RCA (DC カット + 直列抵抗)、XLR は THAT1646 でバランス化 (GND リフト SW9)。

共通の注意: 参考設計です。部品値は机上計算で、シミュレーションは Python の計算までです。過渡応答・歪み (THD)・実機の測定は未実施で、安全規格・認証の確認が必要です。

Dedicated subwoofer terminals (unbalanced, mono RCA and XLR) VER5: inverting L+R summer, phase (SPDT plus continuously variable), LPF (12 dB or LR4), subsonic HPF, then RCA (DC block and series resistor) and XLR balanced by a THAT1646 (ground lift SW9).

Common note: reference designs. Component values are on paper and the simulation is Python calculation only. Transient response, THD and bench measurements have not been done, and safety standards and certification must be checked.

Eigene Subwoofer-Anschlüsse (unsymmetrisch, Mono-RCA und XLR) VER5: invertierender L+R-Summierer, Phase (SPDT plus stufenlos), Tiefpass (12 dB oder LR4), Subsonic-Hochpass, dann RCA (Gleichspannungssperre und Serienwiderstand) und XLR über einen THAT1646 symmetriert (Ground-Lift SW9).

Allgemeiner Hinweis: Referenzentwürfe. Die Bauteilwerte sind rechnerisch, die Simulation besteht nur aus Python-Berechnungen. Einschwingverhalten, Klirrfaktor (THD) und Messungen am Gerät wurden nicht durchgeführt; Sicherheitsnormen und Zertifizierung müssen geprüft werden.

Отдельные выходы для сабвуфера (несимметричные, моно RCA и XLR) VER5: инвертирующий сумматор L+R, фаза (SPDT и плавная регулировка), ФНЧ (12 дБ или LR4), субзвуковой ФВЧ, затем RCA (блокировка постоянного тока и последовательный резистор) и XLR, симметрируемый THAT1646 (разрыв земли SW9).

Общее примечание: это справочные проекты. Номиналы деталей расчётные, моделирование ограничено расчётами на Python. Переходные процессы, искажения (THD) и измерения на устройстве не выполнялись; необходимо проверить стандарты безопасности и сертификацию.

最新プリメインアンプをCLAUDEで設計してみました。 VER5

図 3 / Fig. 3

I designed the latest integrated amplifier with CLAUDE. VER5

Ich habe mit CLAUDE den neuesten Vollverstärker entworfen. VER5

Я спроектировал новейший интегральный усилитель с помощью CLAUDE. VER5

サブウーファー専用端子 (モノラルの RCA と XLR) / Dedicated subwoofer terminals (mono RCA and XLR)

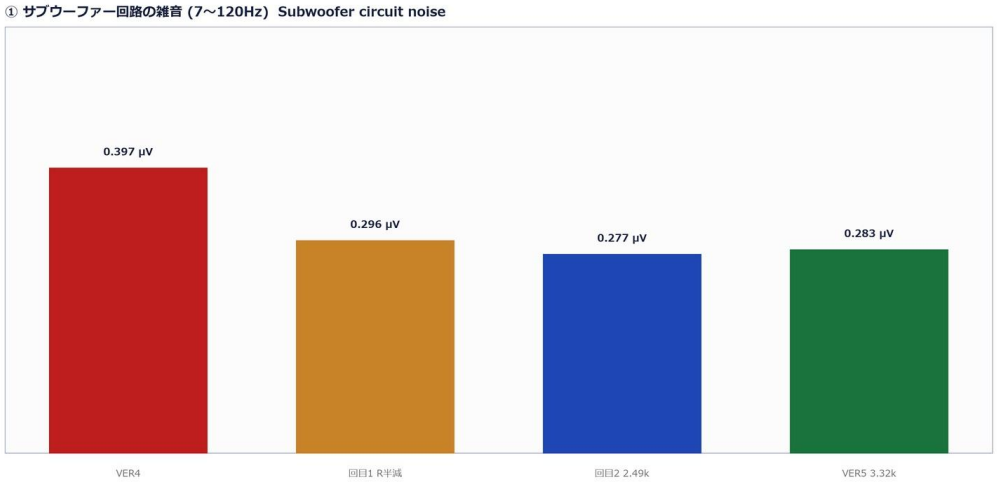
Eigene Subwoofer-Anschlüsse (Mono-RCA und XLR) / Отдельные выходы для сабвуфера (моно RCA и XLR)

VER5 の仮想シミュレーション (TEST / DEBUG を 3 回) VER5 simulation - three test and debug rounds

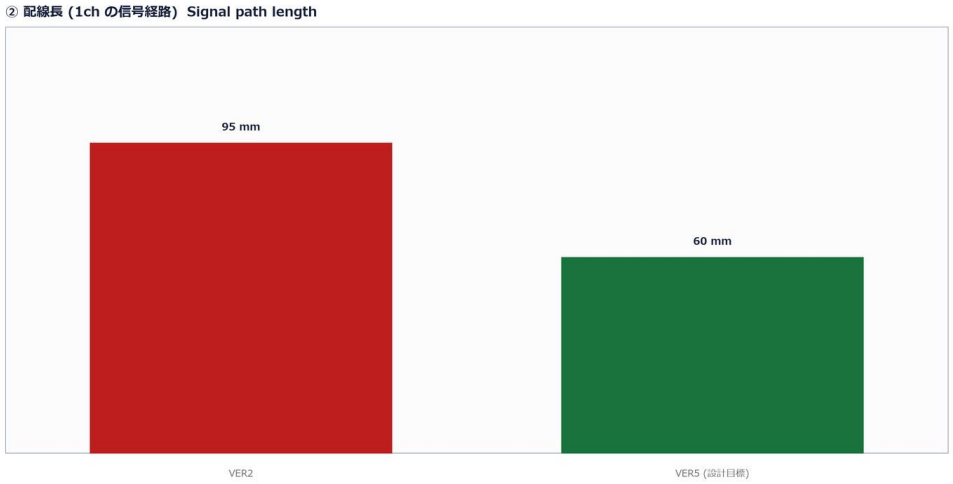
Python による計算 (雑音・設計計算)。実機測定ではありません。過渡応答・歪み (THD) の SPICE 解析は未実施です。

Calculated in Python (noise and design arithmetic). Not bench measurements. Transient and THD SPICE runs were not done.

① サブウーファー回路の雑音 (7~120Hz) Subwoofer circuit noise



② 配線長 (1ch の信号経路) Signal path length



TEST / DEBUG の記録 Test and debug log

TEST 1 (VER4 の確認): 雑音 0.40 µV。支配項は SK 段の R (12.7k) と HPF の R (22k)。LR4 の 2 段目で雑音が √2 倍になる → 問題あり。対策: SK を C1 440n / C2 220n・R 6.34k にし、HPF を 10k + 2.2µF に。

TEST 1 (VER4): noise 0.40 uV; the dominant terms are the SK resistors (12.7k) and the HPF resistor (22k), and the LR4 second stage adds a factor of root 2. Fix: SK with C1 440n / C2 220n and R 6.34k, HPF 10k + 2.2 uF.

TEST 2: 雑音 0.30 µV (-2.6 dB)。さらに加算段を 2.49k / 1.24k にすると 0.28 µV だが、プリアウト (約 47Ω) への負荷が -0.16 dB → やや大きい。対策: 加算段を 3.32k / 1.65k に。

TEST 2: noise 0.30 uV (-2.6 dB); a 2.49k / 1.24k summer gives 0.28 uV but loads the 47 ohm pre-out by -0.16 dB, slightly too much. Fix: a 3.32k / 1.65k summer.

TEST 3 (VER5): 雑音 0.28 µV (VER4 から -2.9 dB)、プリアウトへの負荷 -0.12 dB。LPF は 80.7 / 100.0 / 121.3 Hz (Q = 0.707)、HPF は 7.2 Hz。

TEST 3 (VER5): noise 0.28 uV (-2.9 dB from VER4), pre-out load -0.12 dB; LPF at 80.7 / 100.0 / 121.3 Hz (Q = 0.707) and HPF at 7.2 Hz.

ボリューム VER2: リレー式ラダーの出力 Z は最大 2.5kΩ、熱雑音は -121dBV (-6dB 時)、0.1% 抵抗で誤差 ±0.009dB、リレー 1000 万回 = 500 回/日で約 55 年。

Volume VER2: the relay ladder output impedance is at most 2.5 kohm, the thermal noise is -121 dBV (at -6 dB) and the error with 0.1% resistors is +-0.009 dB; 10 million relay operations last about 55 years at 500 operations per day.

配線: 信号経路 95mm → 60mm (設計目標。DAC → I/V → ボリューム+バッファ → パワーアンプ → リレー → 端子)。拾う雑音の目安 -4.0 dB。サブウーファー基板とヘッドホン基板も端子の近くに置く。

Wiring: the signal path goes from 95 mm to 60 mm (a design target: DAC, I/V, volume + buffer, power amplifier, relay, terminals), about -4.0 dB of pickup; the subwoofer and headphone boards also sit next to their jacks.

未実施: 過渡応答・歪み (THD)・実機の雑音と位相・触覚の感触。実機または SPICE での確認が必要です。

Not done: transient response, THD, real noise and phase, and the haptic feel. Bench or SPICE verification is still required.

VER5 の仮想シミュレーション (TEST / DEBUG を 3 回): サブウーファー回路の雑音 0.40 → 0.28µV (-2.9dB)、リレー式ボリュームの雑音・誤差・寿命、配線長 95 → 60mm (計算)。見つかった問題と対策の記録つき。

共通の注意: 参考設計です。部品値は机上計算で、シミュレーションは Python の計算までです。過渡応答・歪み (THD)・実機の測定は未実施で、安全規格・認証の確認が必要です。

VER5 virtual simulation (three test and debug rounds): subwoofer circuit noise 0.40 to 0.28 uV (-2.9 dB), the noise, error and life of the relay volume, and the wire length 95 to 60 mm (calculated), with a log of the problems found and the fixes.

Common note: reference designs. Component values are on paper and the simulation is Python calculation only. Transient response, THD and bench measurements have not been done, and safety standards and certification must be checked.

Virtuelle Simulation von VER5 (drei Test- und Fehlersuchrunden): Rauschen der Subwoofer-Schaltung 0,40 auf 0,28 µV (-2,9 dB), Rauschen, Fehler und Lebensdauer des Relais-Lautstärkereglers sowie Leitungslänge 95 auf 60 mm (berechnet), mit einem Protokoll der gefundenen Probleme und Korrekturen.

Allgemeiner Hinweis: Referenzentwürfe. Die Bauteilwerte sind rechnerisch, die Simulation besteht nur aus Python-Berechnungen. Einschwingverhalten, Klirrfaktor (THD) und Messungen am Gerät wurden nicht durchgeführt; Sicherheitsnormen und Zertifizierung müssen geprüft werden.

Виртуальное моделирование VER5 (три цикла испытаний и отладки): шум схемы сабвуфера 0,40 → 0,28 мкВ (-2,9 дБ), шум, погрешность и ресурс релейного регулятора громкости, длина проводников 95 → 60 мм (расчёт), с журналом найденных проблем и исправлений.

Общее примечание: это справочные проекты. Номиналы деталей расчётные, моделирование ограничено расчётами на Python. Переходные процессы, искажения (THD) и измерения на устройстве не выполнялись; необходимо проверить стандарты безопасности и сертификацию.